

$$L_1, W \subset L_2$$

$L_1 \cap W$ - тоже ЛПН

$L_1 \cup W \neq \text{ЛПН}$ (только в трив. случаях $L \Rightarrow L \subset W$ или $W \subset L$)

$$L_1 + W = \{l+w \mid l \in L_1, w \in W\} - \text{ЛПН}$$

$$L_1 \subset L_1 + W$$

$$W \subset L_1 + W$$

$$\dim(L_1 + W) = \dim L_1 + \dim W - \dim(L_1 \cap W) - \text{формула Грассмана}$$

№2 Задача:

Даны L_1 и L_2 линейными оболочками.

Найти $\dim$ и $\dim$ $L_1 + L_2$ и $L_1 \cap L_2$

$$L_1 = \langle l_1, \dots, l_k \rangle, L_2 = \langle t_1, \dots, t_m \rangle$$

$$\Rightarrow L_1 + L_2 = \langle l_1, \dots, l_k, t_1, \dots, t_m \rangle$$

$$L_1 = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\rangle$$

$$L_2 = \left\langle \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle$$

$$L_1 + L_2 = \langle (), (), (), (), () \rangle$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 6 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 3 & 0 \\ 2 & 1 & -1 & -3 & 0 \\ 1 & 2 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 6 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 3 & 0 \\ 0 & -5 & -5 & 5 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 5 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 6 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 2 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 6 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ rank} = 3 \Rightarrow \dim(L_1 + L_2) = 3$$

$$\text{Базис } L_1 + L_2 = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\rangle$$

$$\dim L_2 = 2$$

$$\dim(L_1 + L_2) = 2 + 2 - 3 = 1 \text{ (по ф-ле)}$$

и т.д.

$$L_1 = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax = 0\}$$

$$L_2 = \{x \in \mathbb{R}^n : Bx = 0\}$$

$$\Rightarrow L_1 \cap L_2 = \left\{ x \in \mathbb{R}^n : \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} x = 0 \right\}$$

Удобно найти $L_1 + L_2$, записываем L_1, L_2 линейными оболочками. (т.е. решаем $Ax=0$ $Bx=0$) и получаем задачу 1

Если $L_1 = \langle l_1, \dots, l_k \rangle, L_2 = \langle t_1, \dots, t_m \rangle$, то для нахождения пересечения можно задать их через систему ур-ий слюу и объединенного ур-я.

$$\text{№3 } L_1 = \{x \in \mathbb{R}^n : (1 -1 2 3) x = 0\}$$

$$\text{№ } L_2 = \{x \in \mathbb{R}^n : \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & -1 \end{pmatrix} x = 0\}$$

$$\dim L_1 = 3$$

$$\dim L_2 = 2$$

$$L_1 \cap L_2: \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & 3 & -4 & -5 \\ 0 & 1 & -3 & -4 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -3 & -4 \\ 0 & 0 & 5 & 7 \end{pmatrix} \text{ rk} = 3 \Rightarrow \dim(L_1 \cap L_2) = 1$$

Прямая сумма

$$L_1, \dots, L_n \subset \mathbb{R}^n \text{ тогда } L_1 \oplus L_2 + \dots \oplus L_n$$

Сумма $L_1 + \dots + L_n$ прямая, если

$$\text{Сумма } l_1 + \dots + l_n \exists! l_i \in L_i, \dots, l_n \in L_n, l = l_1 + \dots + l_n$$

Критерии

$$\text{Сумма } L_1 + \dots + L_n \text{ прямая } \Leftrightarrow$$

$$\text{из } l_1 + \dots + l_n = 0, l_i \in L_i, \dots, l_n \in L_n, \text{ следует}$$

$$l_1 = \dots = l_n = 0 \quad \Leftrightarrow$$

$$\text{объединенные базисы } L_1, \dots, L_n - \text{базис } L_1 + \dots + L_n$$

$$\dim(L_1 + \dots + L_n) = \dim L_1 + \dots + \dim L_n$$

$$\forall i L_i \cap (L_1 + \dots + L_{i-1} + L_{i+1} + \dots + L_n) = \{0\}$$

Для двух подпр-л:

$$L_1 + L_2 = L_1 \oplus L_2 \Leftrightarrow L_1 \cap L_2 = \{0\}$$

$$\text{№5 Доказать, что } \mathbb{R}^n = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ \vdots \\ x \end{pmatrix}, x \in \mathbb{R} \right\} \oplus$$

$$\left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} : x_1 + \dots + x_n = 0 \right\}$$

$$\text{Решение } \dim L_1 = 1$$

$$\dim L_2 = n-1$$

$$L_1 \cap L_2 = \{0\} - \text{очев.} \Rightarrow L_1 + L_2 = L_1 \oplus L_2$$

$$\dim(L_1 \oplus L_2) = \dim L_1 + \dim L_2 = n = \dim \mathbb{R}^n$$

$$\Rightarrow L_1 \oplus L_2 = \mathbb{R}^n$$

$$r = \begin{pmatrix} r_1 \\ \vdots \\ r_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n \quad r = \underbrace{\frac{n_1 + \dots + n_n}{n} \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}}_{\in L_1} + \underbrace{\begin{pmatrix} r_1 - \frac{n_1 + \dots + n_n}{n} \\ \vdots \\ r_n - \dots \end{pmatrix}}_{\in L_2}$$